BỘ CÔNG THƯƠNG
**ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI
# ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ

**1. Thông tin học viên**

Họ và tên học viên: Đỗ Minh Đức — Ngày sinh: 17/12/2003

Mã học viên: 2025700142 — Lớp/khóa: Cơ điện tử K15.2

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử — Mã ngành: 8520114

**2. Thông tin người hướng dẫn**

Họ và tên người hướng dẫn: Bùi Thanh Lâm — Học hàm/học vị : Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Cơ khí- Ô tô, Đại học Công nghiệp Hà Nội

**3. Đề tài đề án tốt nghiệp**

- Tên đề tài: Nghiên cứu ước lượng và bù sai lệch điểm không cảm biến trong điều khiển cân bằng con lắc bánh đà bằng LQR.
- Mục tiêu đề tài: Định lượng tác động của sai lệch điểm không cảm biến góc đến khả năng cân bằng con lắc bánh đà; xây dựng và kiểm tra bộ ước lượng dựa trên hồi quy động lượng; đánh giá hiệu quả bù sai lệch trong vòng LQR cố định bằng mô phỏng.
- Kết quả dự kiến: Đề án dự kiến hoàn thiện mô hình cơ điện có quy ước góc và quán tính nhất quán, triển khai hồi quy động lượng có điều chuẩn và xây dựng quy trình bù góc trong LQR cố định. Hiệu quả sẽ được đánh giá bằng đối chứng ghép cặp trên C, xác nhận trên C2 và các khảo sát cửa sổ, nhiễu, trôi điểm không, mô men ngoài.

**4. Thời gian thực hiện:** từ 20/10/2026 đến 20/01/2027

*Hà Nội, ngày tháng năm 2026*

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*